

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

1. VISUALISASI ERD (Mermaid Diagram)

Bagan di bawah ini memetakan relasi makro antar-entitas utama dalam sistem.

erDiagram

%% MANAJEMEN PENGGUNA & HAK AKSES

tbl_roles ||--o{ tbl_users : "memiliki"

tbl_polda ||--o{ tbl_users : "menugaskan"

tbl_users ||--o{ tbl_devices : "terhubung_dengan"

%% MASTER DATA & WILAYAH

tbl_polda ||--o{ tbl_polres : "membawahi"

tbl_polda ||--o{ tbl_personil : "memiliki"

tbl_polda ||--o{ tbl_senjata : "mengelola"

tbl_polda ||--o{ tbl_amunisi_batch : "mengelola"

tbl_polda ||--o{ tbl_sarpras : "mengelola"

tbl_polda ||--o{ tbl_satwa : "mengelola"

tbl_polda ||--o{ tbl_altmatsus : "mengelola"

tbl_polda ||--o{ tbl_sitkamtibmas : "melaporkan"

tbl_polda ||--o{ tbl_gps_tracking : "memantau"

%% MANAJEMEN SDM

tbl_pangkat ||--o{ tbl_personil : "merupakan"

tbl_jabatan ||--o{ tbl_personil : "menjabat"

tbl_personil ||--o{ tbl_proses_hukum : "tercatat_dalam"

tbl_personil ||--o{ tbl_gps_tracking : "memancarkan"

%% LOGISTIK

tbl_kategori_senjata ||--o{ tbl_senjata : "diklasifikasikan"

tbl_kategori_senjata ||--o{ tbl_amunisi_batch : "diklasifikasikan"

%% ADMINISTRASI (DMS)

tbl_polda ||--o{ tbl_dms_surat : "sebagai_pengirim"

tbl_polda ||--o{ tbl_dms_surat : "sebagai_penerima"

2. KAMUS DATA & STRUKTUR TABEL (Data Dictionary)

Berikut adalah rincian presisi untuk struktur setiap tabel di dalam MariaDB.

I. MODUL MANAJEMEN PENGGUNA DAN HAK AKSES (RBAC)

Modul ini mengunci keamanan dan yurisdiksi data, termasuk Device Binding.

A. ENTITAS DAN ATRIBUT (ENTITIES & ATTRIBUTES)

1. Entitas: tbl_roles

Entitas ini berfungsi sebagai master data statis yang menentukan tingkat otoritas pengguna di dalam sistem.

- **role_id:** Primary Key (PK), bertipe INT. Nilai hardcoded yang diizinkan mutlak hanya 1 (Super Admin), 2 (Operator Polda), dan 3 (Eksekutif).
- **role_name:** Bertipe VARCHAR. Menyimpan label teks dari peran tersebut.

2. Entitas: tbl_users

Entitas sentral yang menyimpan data kredensial masuk dan menentukan batasan yurisdiksi (Decentralized Input Engine).

- `user_id`: Primary Key (PK), bertipe UUID. Penggunaan Universally Unique Identifier mencegah peretas menebak urutan ID pengguna (seperti kelemahan pada Auto Increment).
- `username`: Bertipe VARCHAR, memiliki constraint UNIQUE agar tidak ada duplikasi nama akun di seluruh Indonesia.
- `password_hash`: Bertipe VARCHAR. Wajib menyimpan nilai hash menggunakan algoritma Bcrypt atau Argon2 (tidak boleh berupa teks terang/ plaintext).
- `role_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke `tbl_roles.role_id`
- `polda_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT dengan constraint NULLABLE. Ini adalah atribut krusial: Jika nilainya NULL, maka pengguna memiliki akses tingkat nasional (Mabes). Jika terisi angka (misal ID Polda Jabar), maka backend wajib menjadikannya kunci filter untuk mengunci yurisdiksi data.
- `is_2fa_enabled` (bertipe BOOLEAN)
- `two_factor_secret` (bertipe VARCHAR untuk menyimpan secret key dari aplikasi authenticator).
- `is_active`: Bertipe BOOLEAN. Bendera (flag) operasional untuk mencabut akses akun secara instan (Soft-Disable) tanpa perlu menghapus sejarah datanya dari database.

3. Entitas: `tbl_devices`

Entitas pendukung untuk lapisan keamanan perangkat keras (Device Binding Security Engine).

- `device_id`: Primary Key (PK), bertipe INT.
- `user_id`: Foreign Key (FK), bertipe UUID. Merujuk ke `tbl_users.user_id`.
- `hardware_uuid`: Bertipe VARCHAR, memiliki constraint UNIQUE. Berfungsi mengunci identitas fisik (Hardware UUID) dari perangkat petugas sehingga aplikasi tidak akan bisa disalin atau dibuka (login) di perangkat lain.
- `fcm_token`: Bertipe VARCHAR. Menyimpan token Firebase Cloud Messaging untuk merutekan Push Notification ketika ada panggilan VoIP masuk.

- `status_binding`: Bertipe BOOLEAN. Menandakan apakah perangkat ini berstatus aktif (sah) atau telah diblokir/dicabut aksesnya.

B. RELASI DAN KARDINALITAS (RELATIONSHIPS & CARDINALITY)

1. Relasi `tbl_roles` dengan `tbl_users`

- Relasi: One-to-Many (1:N).
- Kardinalitas: Satu Peran (Role) dapat dimiliki oleh banyak Pengguna (N). Namun, satu Pengguna mutlak hanya boleh memiliki tepat satu Peran (1).
- Aturan Bisnis: Jika admin membuat akun baru, akun tersebut tidak bisa beroperasi jika tidak diikatkan secara spesifik pada satu entitas `role_id`.

2. Relasi `tbl_polda` (Eksternal) dengan `tbl_users`

- Relasi: One-to-Many (1:N) dengan sifat Opsional di sisi pengguna.
- Kardinalitas: Satu Polda dapat menugaskan banyak Pengguna (N). Satu Pengguna dapat terikat pada tepat satu Polda (1) atau tidak sama sekali (0 / NULL).
- Aturan Bisnis: Akun Super Admin dan Eksekutif Mabes akan bernilai NULL di sisi ini. Sebaliknya, akun Operator Polda wajib memiliki keterikatan untuk memicu filter Decentralized Input Engine.

3. Relasi `tbl_users` dengan `tbl_devices`

- Relasi: One-to-Many (1:N) secara struktur database, namun diperketat menjadi One-to-One Active (1:1) melalui logika aplikasi (business logic).
- Kardinalitas: Satu Pengguna bisa memiliki riwayat kepemilikan beberapa perangkat (N) di dalam database, namun satu perangkat fisik spesifik hanya boleh terikat pada satu Pengguna (1).
- Aturan Bisnis: Jika seorang operator kehilangan smartphone dan mendapat ganti yang baru, `status_binding` pada perangkat lama diset menjadi FALSE, dan ID perangkat keras yang baru di-insert dengan `status_binding` = TRUE.

C. NOTASI STANDAR

Untuk menggambarkannya secara visual dalam perangkat lunak arsitektur database (seperti MySQL Workbench, ERDPlus, atau Draw.io), berikut adalah notasi Crow's Foot yang harus diterapkan:

- `tbl_roles ||--o{ tbl_users` (Terdapat garis lurus berawal dari dua setrip tegak lurus `||` di sisi entitas Roles, dan berakhir dengan lambang cakar burung `o{` di sisi entitas Users, menandakan relasi 1-to-many).
- `tbl_polda ||--o{ tbl_users` (Garis lurus berawal dari setrip tegak lurus di sisi entitas Polda, dan berakhir dengan cakar burung di sisi Users. Constraint NULL pada `tbl_users.polda_id` ditandai dengan bulatan kosong sebelum cakar).
- `tbl_users ||--o{ tbl_devices` (Garis lurus berawal dari setrip tegak lurus di sisi Users, dan berakhir dengan cakar burung di sisi Devices, menandakan log riwayat perangkat dari setiap pengguna).

II. MODUL MASTER DATA (Struktur Wilayah & Organisasi)

Fondasi untuk Dynamic Org-Tree.

A. ENTITAS DAN ATRIBUT (ENTITIES & ATTRIBUTES)

1. Entitas: `tbl_polda`

Entitas ini merupakan master data tingkat tertinggi untuk kewilayahan. Berfungsi ganda sebagai referensi hierarki personel dan penyedia titik koordinat spasial untuk rendering peta.

- `polda_id`: Primary Key (PK), bertipe INT. Identifikasi unik untuk setiap Kepolisian Daerah.
- `nama_polda`: Bertipe VARCHAR. Menyimpan nama resmi instansi (Contoh: "Polda Sumatera Utara").

- latitude: Bertipe DECIMAL. Menyimpan titik koordinat garis lintang yang secara spesifik digunakan untuk plotting node statis bersinar pada Dashboard Command Center.
- longitude: Bertipe DECIMAL. Menyimpan titik koordinat garis bujur yang melengkapi data latitude untuk akurasi pemetaan di Dashboard Command Center.

2. Entitas: tbl_polres

Entitas yang menyimpan hierarki kesatuan jajaran di bawah tingkat Polda.

- polres_id: Primary Key (PK), bertipe INT. Identifikasi unik untuk tingkat Resor.
- polda_id: Foreign Key (FK), bertipe INT. Kunci relasi yang merujuk ke tbl_polda.polda_id untuk memastikan setiap Polres memiliki induk wilayah yang jelas.
- nama_polres: Bertipe VARCHAR. Menyimpan nomenklatur kesatuan (Contoh: "Polrestabes Medan" atau "Polres Toba").

3. Entitas: tbl_jabatan

Entitas master yang memetakan seluruh nomenklatur posisi atau kursi jabatan di dalam struktur organisasi.

- jabatan_id: Primary Key (PK), bertipe INT.
- nama_jabatan: Bertipe VARCHAR. Menyimpan nama jabatan resmi (Contoh: "Dirsamapta", "Kasat Pamobvit").
- formasi_ideal: Bertipe INT. Atribut numerik krusial yang bertindak sebagai variabel penentu matematis untuk kalkulasi fitur pengawasan otomatis Vacancy Alert (Deteksi Jabatan Kosong).
- parent_id: bertipe INT NULLABLE, untuk bisa mewujudkan fitur Dynamic Org-Tree (struktur atasan-bawahan). Ini adalah (Self-Referencing Foreign Key).

4. Entitas: tbl_pangkat

Entitas master referensi untuk jenjang kepangkatan kepolisian.

- pangkat_id: Primary Key (PK), bertipe INT.

- nama_pangkat: Bertipe VARCHAR. Menyimpan akronim atau nama lengkap pangkat (Contoh: "Kombes Pol", "AKP", "Bripda").

B. RELASI DAN KARDINALITAS (RELATIONSHIPS & CARDINALITY)

1. Relasi tbl_polda dengan tbl_polres

- Relasi: One-to-Many (1:N).
- Kardinalitas: Satu Polda (1) dapat membawahi atau menaungi banyak Polres (N).
Namun, satu Polres mutlak hanya berada di bawah garis komando satu Polda (1).
- Aturan Bisnis: Database wajib menerapkan constraint ON DELETE RESTRICT pada Foreign Key polda_id di tbl_polres. Ini memastikan sebuah data Polda tidak bisa dihapus jika masih ada Polres yang terikat di bawahnya, guna mencegah orphan data (data tak berinduk) yang dapat merusak visualisasi Dynamic Org-Tree.

(Catatan: Entitas tbl_jabatan dan tbl_pangkat pada modul ini berdiri sebagai master data independen yang nantinya akan memiliki relasi One-to-Many langsung ke entitas operasional tbl_personil di modul SDM).

C. NOTASI STANDAR

Di dalam perangkat lunak perancangan database visual, struktur wilayah ini dipetakan menggunakan notasi Crow's Foot berikut:

- tbl_polda ||--o{ tbl_polres (Garis solid berawal dari dua setrip tegak lurus || di sisi tbl_polda, yang menandakan relasi "wajib satu" / mandatory one, dan berakhir dengan lambang cakar burung o{ di sisi tbl_polres, yang menandakan relasi "banyak" / many).

III. MODUL MANAJEMEN PERSONIL (SDM Terdesentralisasi)

A. ENTITAS DAN ATRIBUT (ENTITIES & ATTRIBUTES)

1. Entitas: tbl_personil

Entitas transaksional utama yang menyimpan profil operasional setiap anggota Sabhara.

- `personil_id`: Primary Key (PK), bertipe UUID. Penggunaan UUID (Universal Unique Identifier) diwajibkan untuk entitas transaksional agar jumlah riil pasukan tidak dapat ditebak melalui enumeration attack (berbeda dengan tipe data auto-increment biasa).
- `nrp`: Bertipe VARCHAR. Nomor Registrasi Pokok anggota yang dilengkapi dengan constraint UNIQUE untuk mencegah input ganda (duplicate entry) secara nasional.
- `nama_lengkap`: Bertipe VARCHAR. Menyimpan nama lengkap anggota beserta gelar.
- `polda_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke `tbl_polda.polda_id`. Ini adalah pengunci yurisdiksi, memastikan bahwa operator hanya bisa mengedit personel di wilayah poldanya sendiri.
- `polres_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT, dengan aturan NULLABLE. Sifat Nullable ini sangat penting karena ada personel yang bertugas di Markas Komando (Mako) Polda secara langsung tanpa berafiliasi dengan Polres tertentu.
- `pangkat_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke entitas master `tbl_pangkat`.
- `jabatan_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke entitas master `tbl_jabatan`. Data ini akan digunakan oleh algoritma untuk menghitung selisih formasi ideal pada fitur pengawasan Vacancy Alert.
- `status_aktif`: Bertipe ENUM (Aktif, Mutasi, Pensiun). Status ini menentukan apakah anggota tersebut dihitung dalam visualisasi agregat di Dashboard Command Center atau disembunyikan.

2. Entitas: `tbl_proses_hukum`

Entitas yang menyimpan rekam jejak indisipliner atau riwayat masalah hukum dari personel terkait.

- `hukum_id`: Primary Key (PK), bertipe INT.
- `personil_id`: Foreign Key (FK), bertipe UUID. Merujuk ke `tbl_personil.personil_id` untuk mengetahui siapa anggota yang sedang diproses.

- **klasifikasi:** Bertipe ENUM. Menggunakan parameter klasifikasi mutlak: Pemeriksaan Propam, Sidang Kode Etik, Sidang Disiplin, dan Pidana Umum.
- **status_hukum:** Bertipe VARCHAR. Menyimpan progres atau putusan akhir dari kasus tersebut (misal: "Menunggu Sidang", "Inkracht", "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat").
- **tanggal_mulai:** Bertipe DATE. Waktu dimulainya penyelidikan atau masuknya laporan kasus.

B. RELASI DAN KARDINALITAS (RELATIONSHIPS & CARDINALITY)

1. Relasi Master Data (tbl_polda, tbl_pangkat, tbl_jabatan) dengan tbl_personil

- **Relasi:** One-to-Many (1:N).
- **Kardinalitas:** Satu kesatuan Polda, satu jenis Pangkat, atau satu posisi Jabatan dapat diisi oleh banyak Personel (N). Namun, seorang Personel pada satu waktu tertentu hanya bisa terikat pada satu Polda, satu Pangkat, dan satu Jabatan (1).

2. Relasi tbl_polres dengan tbl_personil

- **Relasi:** One-to-Many (1:N) dengan sifat Opsional di sisi Personel.
- **Kardinalitas:** Satu Polres dapat memiliki banyak Personel (N), namun seorang Personel bisa saja tidak terikat pada Polres manapun (0 / Nullable) jika ia berdinasi di Mako Polda pusat.

3. Relasi tbl_personil dengan tbl_proses_hukum

- **Relasi:** One-to-Many (1:N).
- **Kardinalitas:** Satu Personel (1) bisa saja memiliki banyak catatan rekam jejak proses hukum (N) sepanjang karirnya. Namun, satu berkas proses hukum mutlak hanya ditujukan untuk satu Personel spesifik (1).
- **Aturan Bisnis:** Database wajib mengaplikasikan constraint ON DELETE CASCADE pada Foreign Key personil_id di entitas tbl_proses_hukum. Artinya, jika sebuah data personel

dihapus sepenuhnya dari sistem (karena kesalahan input awal), maka seluruh riwayat hukum yang menempel padanya akan otomatis terhapus untuk menghindari orphan data (data tak bertuan).

C. NOTASI STANDAR

Pemetaan relasional dalam notasi Crow's Foot pada perangkat lunak desain database akan tergambar sebagai berikut:

- `tbl_polda ||--o{ tbl_personil` (Garis solid dengan dua setrip di sisi Polda, dan cakar burung di sisi Personil).
- `tbl_pangkat ||--o{ tbl_personil` (Garis solid dengan dua setrip di sisi Pangkat, dan cakar burung di sisi Personil).
- `tbl_jabatan ||--o{ tbl_personil` (Garis solid dengan dua setrip di sisi Jabatan, dan cakar burung di sisi Personil).
- `tbl_polres |o--o{ tbl_personil` (Garis solid diawali dengan bulatan kosong |o di sisi Polres yang menandakan referensi ini Nullable atau opsional bagi Personil, lalu diakhiri cakar burung o{ di sisi Personil).
- `tbl_personil ||--o{ tbl_proses_hukum` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Personil, berakhir dengan cakar burung di sisi Proses Hukum yang menandakan satu personel bisa memiliki banyak rekam jejak hukum).

IV. MODUL LOGISTIK, ALUTSISTA, ALMATSUS & SATWA

Memenuhi syarat mutlak Mandatory Photo.

1. Entitas: `tbl_kategori_senjata`

Entitas master ini mengklasifikasikan jenis senjata api maupun spesifikasi kaliber peluru agar penamaan di seluruh Polda seragam.

- `kategori_id`: Primary Key (PK), bertipe INT.

- tipe_laras: Bertipe ENUM. Nilai mutlak yang diizinkan hanya 'Panjang' dan 'Pendek'.
- kaliber: Bertipe VARCHAR. Menyimpan ukuran spesifik peluru (Contoh: "9mm", "5.56mm", "7.62mm").

2. Entitas: **tbl_senjata**

Entitas transaksional untuk inventaris fisik senjata api di setiap wilayah.

- senjata_id: Primary Key (PK), bertipe UUID. Mencegah tebakan jumlah total alutsista secara berurutan.
- nomor_seri: Bertipe VARCHAR, memiliki constraint UNIQUE. Pengunci mutlak agar tidak ada entri ganda untuk satu unit senjata fisik di seluruh Indonesia.
- kategori_id: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke tbl_kategori_senjata.kategori_id.
- polda_id: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke tbl_polda.polda_id (menentukan yurisdiksi kepemilikan senjata).
- tahun_pengadaan: Bertipe YEAR. Menyimpan tahun distribusi/pembelian senjata
- status_kelayakan: Bertipe ENUM ('Baik', 'Rusak', 'Perbaikan'). Menentukan apakah senjata ini siap digunakan untuk operasional
- foto_url: Bertipe VARCHAR, dengan constraint NOT NULL (Mandatory Field). Sistem (MariaDB) akan menolak proses insert jika URL foto fisik senjata tidak dilampirkan.

3. Entitas: **tbl_amunisi_batch**

Entitas ini bertindak sebagai Mesin Batching untuk mendata stok peluru yang sifatnya habis pakai dan memiliki masa kedaluwarsa.

- batch_id: Primary Key (PK), bertipe INT.
- polda_id: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke tbl_polda.polda_id.
- kategori_id: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke spesifikasi peluru di tbl_kategori_senjata.kategori_id.
- jumlah_butir: Bertipe INT. Total peluru dalam satu batch pengadaan
- tanggal_masuk: Bertipe DATE. Waktu peluru diterima oleh gudang logistik.

- tanggal_kedaluwarsa: Bertipe DATE. Atribut ini adalah kunci pemicu (trigger variable) untuk algoritma yang akan menembakkan notifikasi otomatis ke Dashboard saat mendekati H-90 kedaluwarsa.

4. Entitas: tbl_sarpras & tbl_altmatsus (Digabung secara logikal sebagai Tabel Aset)

Karena atribut keduanya identik, secara arsitektur database sangat disarankan untuk disatukan dalam satu tabel fisik (misal: tbl_aset_institusi) untuk menghindari redundansi, atau dipecah menjadi dua tabel terpisah dengan atribut yang sama persis sesuai skema di bawah.

- id: Primary Key (PK), bertipe INT.
- polda_id: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke tbl_polda.polda_id.
- jenis_aset: Bertipe VARCHAR. Mengkategorikan bentuk aset (Contoh: "Bergerak", "Tidak Bergerak", "Rantis", "Water Cannon").
- nama_aset: Bertipe VARCHAR. Nama spesifik barang atau gedung.
- kondisi: Bertipe VARCHAR. Menjelaskan kondisi fisik aset saat ini.
- foto_url: Bertipe VARCHAR, dengan constraint NOT NULL (Mandatory Field). Validasi visual bukti fisik aset.

5. Entitas: tbl_satwa

Entitas untuk pendataan aset satwa biologis (K9 & Turangga) beserta riwayat perawatannya

- satwa_id: Primary Key (PK), bertipe INT.
- nomor_registrasi: Bertipe VARCHAR, memiliki constraint UNIQUE. Identitas resmi satwa yang terdaftar.
- polda_id: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke tbl_polda.polda_id.
- jenis_satwa: Bertipe ENUM ('K9', 'Turangga').
- nama_handler: Bertipe VARCHAR. Nama petugas atau pawang yang bertanggung jawab atas satwa tersebut.
- kualifikasi: Bertipe ENUM ('Narkotika', 'Handak', 'Dalmas', 'Kriminal Umum').

- `jadwal_vaksin`: Bertipe DATE. Riwayat vaksinasi terakhir atau yang akan datang untuk pemantauan kesehatan.
- `foto_url`: Bertipe VARCHAR, dengan constraint NOT NULL (Mandatory Field). Foto satwa beserta handler-nya.

B. RELASI DAN KARDINALITAS (RELATIONSHIPS & CARDINALITY)

1. Relasi `tbl_kategori_senjata` dengan `tbl_senjata` dan `tbl_amunisi_batch`

- Relasi: One-to-Many (1:N).
- Kardinalitas: Satu kategori spesifikasi (1) dapat digunakan oleh banyak unit senjata fisik maupun batch amunisi (N). Namun, satu unit senjata fisik atau satu batch peluru mutlak hanya memiliki satu kategori (1).

2. Relasi `tbl_polda` dengan Seluruh Entitas Logistik (`tbl_senjata`, `tbl_amunisi_batch`, `tbl_sarpras`, `tbl_satwa`)

- Relasi: One-to-Many (1:N).
- Kardinalitas: Satu Markas Polda (1) memegang wewenang penguasaan dan pengelolaan atas banyak senjata, amunisi, sarpras, dan satwa (N). Namun, satu unit aset fisik mutlak hanya boleh tercatat di bawah satu wilayah Polda pada satu waktu tertentu (1).
- Aturan Bisnis: Database wajib menerapkan constraint ON UPDATE CASCADE pada Foreign Key `polda_id`. Ini memastikan yurisdiksi aset tidak mengalami kehilangan referensi jika terjadi penyesuaian ID pada tingkat kewilayahan.

C. NOTASI STANDAR

Pemetaan relasional dalam notasi Crow's Foot pada perangkat lunak desain database (seperti MySQL Workbench / Draw.io) akan tergambar sebagai berikut:

- `tbl_kategori_senjata ||--o{ tbl_senjata` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Kategori, berakhir dengan cakar burung di sisi Senjata).
- `tbl_kategori_senjata ||--o{ tbl_amunisi_batch` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Kategori, berakhir dengan cakar burung di sisi Amunisi).
- `tbl_polda ||--o{ tbl_senjata` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Polda, berakhir dengan cakar burung di sisi Senjata).
- `tbl_polda ||--o{ tbl_amunisi_batch` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Polda, berakhir dengan cakar burung di sisi Amunisi).
- `tbl_polda ||--o{ tbl_sarpras & tbl_altmatsus` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Polda, berakhir dengan cakar burung di sisi Aset).
- `tbl_polda ||--o{ tbl_satwa` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Polda, berakhir dengan cakar burung di sisi Satwa).

V. MODUL ADMINISTRASI, KAMTIBMAS & GPS

A. ENTITAS DAN ATRIBUT (ENTITIES & ATTRIBUTES)

1. Entitas: `tbl_dms_surat` (Document Management System)

Entitas ini menampung log dan status pengiriman surat dinas internal antar-wilayah atau ke Mabes tanpa mengandalkan aplikasi pihak ketiga.

- `surat_id`: Primary Key (PK), bertipe UUID. Mencegah peretas eksternal atau pihak tidak berwenang menebak ID urutan dokumen rahasia negara.
- `pengirim_polda_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke `tbl_polda.polda_id`. Aturan Bisnis: Jika surat dikirim oleh pusat (Mabes), nilai pada kolom ini diisi dengan 0 atau NULL.
- `penerima_polda_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke `tbl_polda.polda_id`. Aturan Bisnis: Jika surat ditujukan ke pusat (Mabes), nilai pada kolom ini diisi dengan 0 atau NULL.

- `file_pdf_url`: Bertipe VARCHAR. Menyimpan tautan direktori file PDF/Docx. File fisik wajib disimpan di dalam jalur terlindungi (protected path) yang hanya bisa diakses dengan token JWT valid.
- `status_tracking`: Bertipe ENUM ('Ter kirim', 'Dibaca', 'Diarsipkan'). Kolom ini akan ter-update otomatis ketika antarmuka aplikasi penerima merender (membuka) dokumen tersebut.
- `created_at`: Bertipe TIMESTAMP. Menyimpan waktu pasti saat surat dikirimkan ke dalam sistem.

2. Entitas: `tbl_sitkamtibmas` (Laporan Live Feed)

Entitas operasional harian yang datanya akan langsung disuntikkan secara dinamis ke panel Live Feed di Dashboard Command Center.

- `sitkamtibmas_id`: Primary Key (PK), bertipe UUID.
- `polda_id`: Foreign Key (FK), bertipe INT. Merujuk ke `tbl_polda.polda_id` (kunci yurisdiksi pengirim laporan).
- `deskripsi_kejadian`: Bertipe TEXT. Menyimpan uraian kejadian operasional atau kontinjensi di lapangan.
- `level_kritis`: Bertipe ENUM ('Aman', 'Waspada', 'Darurat'). Variabel ini sangat krusial karena backend akan membaca status 'Darurat' untuk memicu efek animasi titik merah berkedip pada Peta Spasial di layar Command Center.
- `foto_tkp_url`: Bertipe VARCHAR. Menyimpan URL foto lampiran tempat kejadian perkara.
- `created_at`: Bertipe TIMESTAMP. Diindeks (Indexed) secara khusus karena Dashboard Flutter akan terus melakukan query sorting (pengurutan waktu terbaru) berdasarkan kolom ini untuk menggerakkan daftar gulir (auto-scroll).

3. Entitas: **tbl_gps_tracking** (Live Spasial - Temporal Table)

Tabel temporal berskala masif yang menerima koordinat dari perangkat mobile petugas patroli setiap 10-30 detik.

- **track_id**: Primary Key (PK), bertipe BIGINT. Menggunakan BIGINT (bukan INT) dengan Auto Increment karena pertumbuhan baris data (row growth) per hari akan sangat eksponensial.
- **user_id**: Foreign Key (FK), bertipe UUID. Merujuk ke **tbl_users.user_id** untuk mengetahui identitas petugas patroli yang memancarkan sinyal.
- **polda_id**: Foreign Key (FK), bertipe INT. Kunci partisi yurisdiksi.
- **latitude**: Bertipe DECIMAL(10,8). Menyimpan garis lintang dengan presisi tinggi hingga 8 angka di belakang koma untuk akurasi posisi jalan.
- **longitude**: Bertipe DECIMAL(11,8). Menyimpan garis bujur dengan presisi tinggi.
- **timestamp**: Bertipe TIMESTAMP. Waktu pancaran koordinat. Database Engineer wajib merancang mekanisme penghapusan otomatis (auto-pruning / Event Scheduler di MariaDB) yang membersihkan data dengan umur di atas 30 hari secara berkala agar tabel ini tidak meledak ukurannya (table bloat).

B. RELASI DAN KARDINALITAS (RELATIONSHIPS & CARDINALITY)

1. Relasi **tbl_polda** dengan **tbl_dms_surat** (Relasi Ganda / Dual Relationship)

- Relasi: One-to-Many (1:N) ganda.
- Kardinalitas: Satu Polda (1) dapat mengirim banyak surat (N) sebagai **pengirim_polda_id**. Di sisi lain, satu Polda (1) juga dapat menerima banyak surat (N) sebagai **penerima_polda_id**. Namun, satu surat spesifik mutlak hanya memiliki satu pengirim (1) dan satu entitas penerima (1).

2. Relasi **tbl_polda** dengan **tbl_sitkamtibmas**

- Relasi: One-to-Many (1:N).

- Kardinalitas: Satu kesatuan Polda (1) dapat mengunggah banyak Laporan Sitkamtibmas (N) setiap harinya. Namun, satu laporan spesifik mutlak merupakan produk dari satu wilayah Polda (1).

3. Relasi `tbl_users` dan `tbl_polda` dengan `tbl_gps_tracking`

- Relasi: One-to-Many (1:N).
- Kardinalitas: Satu pengguna atau petugas patroli (1) akan menghasilkan ribuan titik pancaran GPS (N) selama bertugas. Namun, satu rekaman koordinat absolut (titik spesifik di detik tertentu) hanya dimiliki oleh satu petugas (1).
- Aturan Bisnis: Jika akun petugas dihapus (terhapus sepenuhnya secara permanen), disarankan menggunakan constraint ON DELETE CASCADE pada relasi ini agar jutaan titik kordinat historis dari petugas tersebut ikut terhapus otomatis, menjaga beban ruang database.

C. NOTASI STANDAR

Di dalam perangkat lunak perancangan database visual (seperti ERDPlus atau Draw.io), pemetaan tabel berkecepatan tinggi ini menggunakan notasi Crow's Foot sebagai berikut:

- `tbl_polda` ||--o{ `tbl_dms_surat` (Pengirim) (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Polda, dan cakar burung di sisi DMS Surat, menandakan peran Sender).
- `tbl_polda` ||--o{ `tbl_dms_surat` (Penerima) (Garis solid kedua berawal dari dua setrip di sisi Polda, dan cakar burung di sisi DMS Surat, menandakan peran Receiver).
- `tbl_polda` ||--o{ `tbl_sitkamtibmas` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Polda, dan cakar burung di sisi Sitkamtibmas).
- `tbl_users` ||--o{ `tbl_gps_tracking` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Users, dan cakar burung di sisi GPS Tracking).
- `tbl_polda` ||--o{ `tbl_gps_tracking` (Garis solid berawal dari dua setrip di sisi Polda, dan cakar burung di sisi GPS Tracking).

VI. MODUL KNOWLEDGE HUB & PENGADUAN

A. ENTITAS DAN ATRIBUT (ENTITIES & ATTRIBUTES)

1. Entitas: tbl_dokumen_hukum (Digital Library)

Entitas ini bertindak sebagai repositori pusat untuk mengarsipkan produk hukum kepolisian.

Data ini bersifat global dan diakses oleh seluruh pengguna lintas wilayah.

- dokumen_id: Primary Key (PK), bertipe INT dengan sifat Auto Increment. Identifikasi unik untuk setiap dokumen.
- kategori: Bertipe ENUM. Nilai klasifikasi mutlak dibatasi pada: 'Perkap', 'Perpol', 'SOP', dan 'Juknis'
- judul_dokumen: Bertipe VARCHAR. Menyimpan nama atau judul resmi dari peraturan/SOP terkait.
- file_url: Bertipe VARCHAR. Menyimpan tautan atau direktori fisik ke berkas PDF produk hukum tersebut agar dapat diunduh oleh aplikasi klien.
- created_at: Bertipe TIMESTAMP. Waktu dokumen diunggah ke dalam sistem, digunakan untuk mengurutkan dokumen dari yang terbaru.

2. Entitas: tbl_hub_pengaduan (Hub Pengaduan Terpadu)

Entitas yang menampung rekaman komplain, laporan, atau pengaduan masyarakat dari saluran eksternal.

- pengaduan_id: Primary Key (PK), bertipe INT dengan sifat Auto Increment.
- polda_id: Foreign Key (FK), bertipe INT dengan sifat Nullable. Merujuk ke tbl_polda.polda_id. Atribut ini sangat penting untuk merutekan (mendistribusikan) keluhan publik spesifik ke wilayah hukum polda tertentu. Jika pengaduan bersifat nasional, nilainya dibiarkan NULL.
- sumber: Bertipe ENUM. Mengidentifikasi saluran masuknya keluhan, dibatasi pada 'Email' dan 'Hotline'.

- deskripsi: Bertipe TEXT. Uraian lengkap mengenai isi komplain atau laporan dari pelapor.
- status: Bertipe VARCHAR (atau direkomendasikan ENUM). Menandakan proses penanganan pengaduan (Contoh: 'Open', 'In Progress', 'Resolved', 'Closed').
- created_at: Bertipe TIMESTAMP. Waktu pasti kapan pengaduan tersebut masuk ke dalam database SINDOMON.

B. RELASI DAN KARDINALITAS (RELATIONSHIPS & CARDINALITY)

1. Relasi tbl_dokumen_hukum (Stand-Alone Entity)

- Relasi: Tidak Memiliki Relasi Langsung (Non-Relational Master).
- Kardinalitas: Nol.
- Aturan Bisnis: Tabel perpustakaan digital ini bersifat global dan terbuka bagi seluruh level otorisasi (Super Admin, Operator Polda, Eksekutif). Tidak ada ikatan Foreign Key ke tabel spesifik mana pun agar dokumen bebas diakses melintasi batas yurisdiksi kewilayahan.

2. Relasi tbl_polda dengan tbl_hub_pengaduan

- Relasi: One-to-Many (1:N) dengan sifat Opsional di sisi Pengaduan.
- Kardinalitas: Satu wilayah Polda (1) dapat menerima dan menangani banyak tiket Pengaduan (N). Namun, satu tiket Pengaduan spesifik hanya bisa dirutekan ke satu Polda (1) atau tidak dirutekan sama sekali (0 / Nullable jika ditangani langsung oleh Mabes).
- Aturan Bisnis: Jika pimpinan Mabes menekan titik Markas Polda pada Peta Spasial (fitur Drill-Down), backend CodeIgniter akan menggunakan relasi Foreign Key ini untuk memfilter dan menampilkan hanya pengaduan yang berstatus 'Open' pada wilayah yang diklik tersebut.

C. NOTASI STANDAR

Di dalam perangkat lunak perancangan database visual, struktur untuk modul akhir ini digambarkan dengan notasi Crow's Foot sebagai berikut:

- tbl_polda |o--o{ tbl_hub_pengaduan (Garis solid diawali dengan bulatan kosong |o di sisi Polda untuk menandakan bahwa rujukan wilayah bersifat opsional/ nullable bagi pengaduan tingkat nasional, dan berakhir dengan lambang cakar burung o{ di sisi Pengaduan untuk menandakan relasi banyak).
- Tbl_dokumen_hukum (Berdiri sendiri sebagai tabel master referensi tanpa garis relasi fisik).